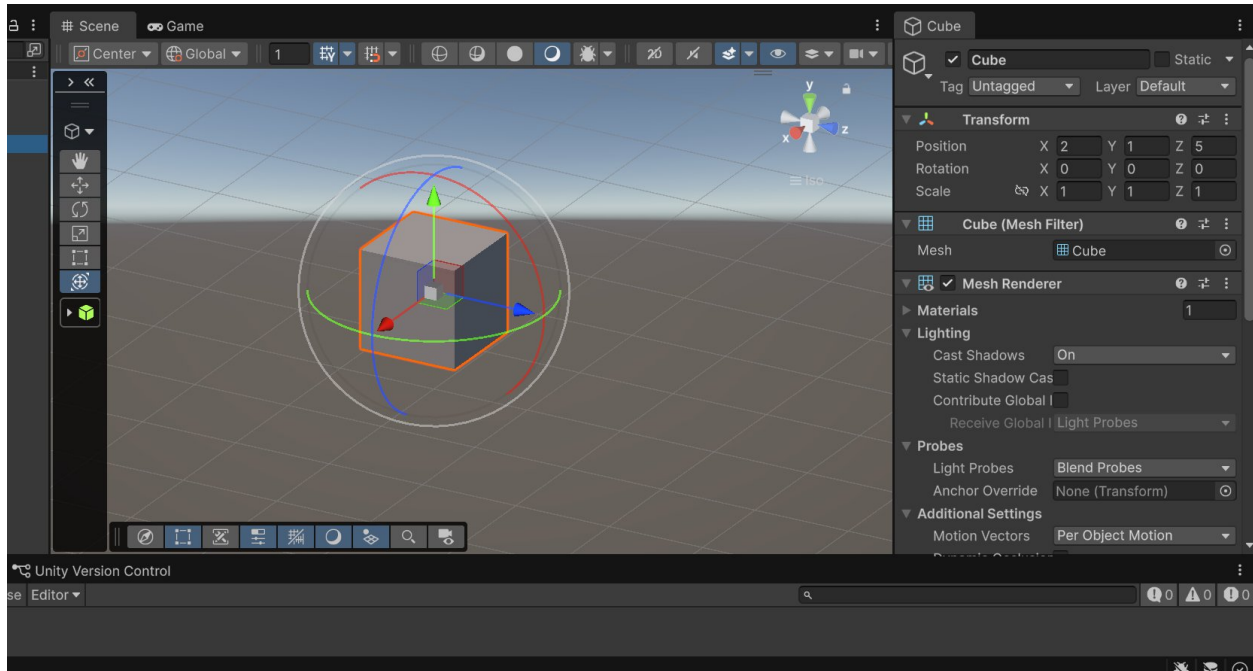


Phần A:



Trục xanh lá là trục y

Trục đỏ là trục x

Trục xanh nước biển là trục z

Phần B:

Cube quay theo chiều kim đồng hồ lấy trục y làm trục xoay

Điều này cho thấy Unity sử dụng hệ tọa độ tay trái (Left-Handed Coordinate System), trong đó góc quay dương quanh trục Y tạo ra chuyển động theo chiều kim đồng hồ, và trục Z hướng về phía Camera.

Phần C:

Local Position của Cube:

(0, 2, 0)

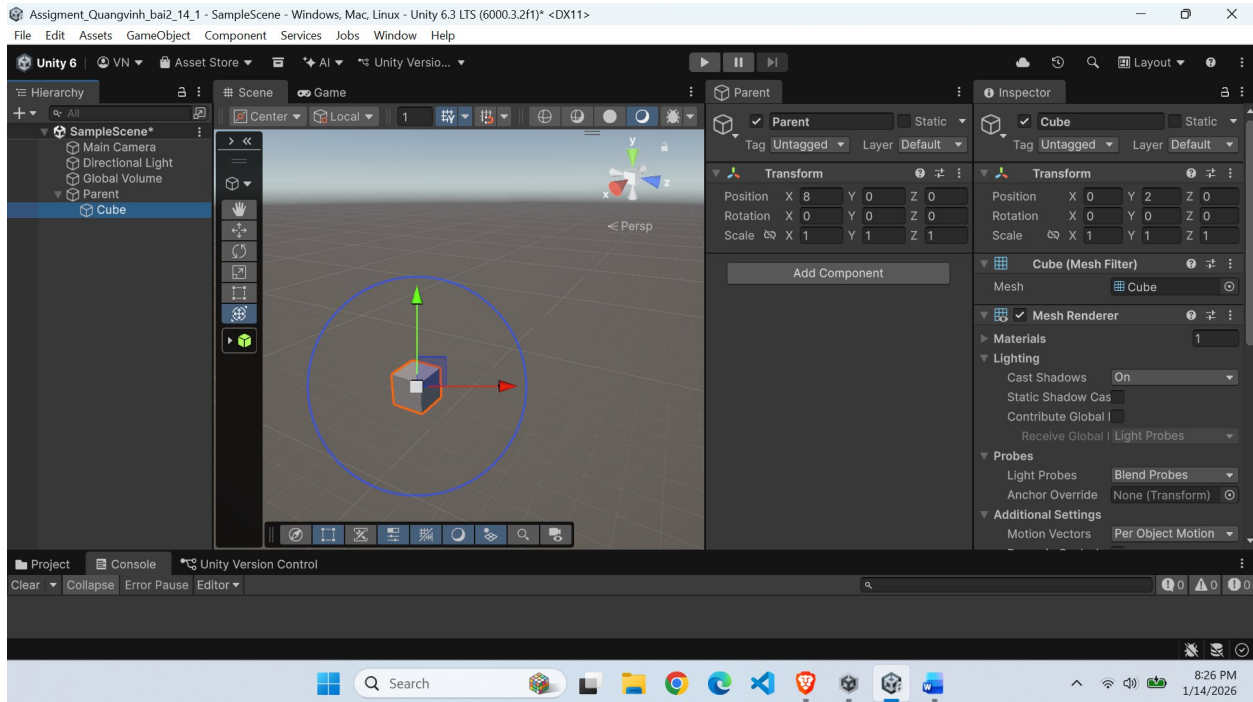
World Position của Cube:

(5, 2, 0)

World Position = Parent Position + Local Position của Cube

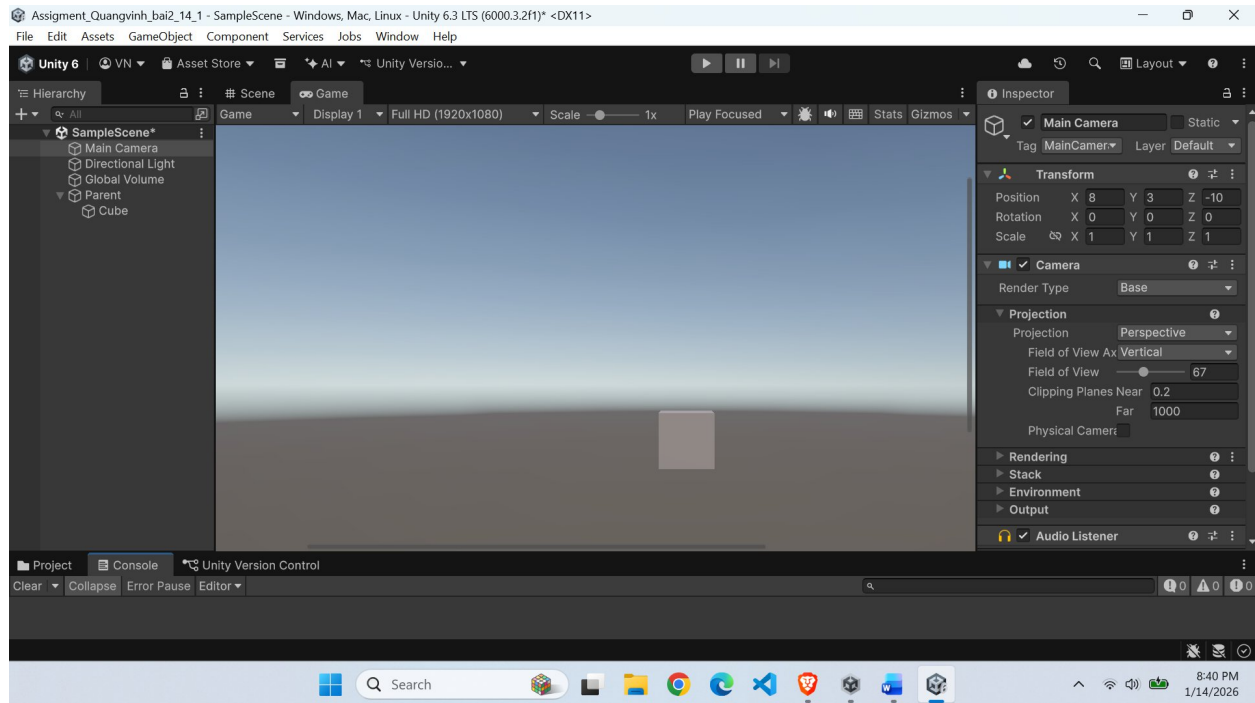
→ (5, 0, 0) + (0, 2, 0) = (5, 2, 0)

- Ⓢ Local Position không thay đổi
- Ⓢ World position của cube thay đổi thành (8, 2, 0). World Position của Cube thay đổi tương ứng với vị trí mới của Parent.

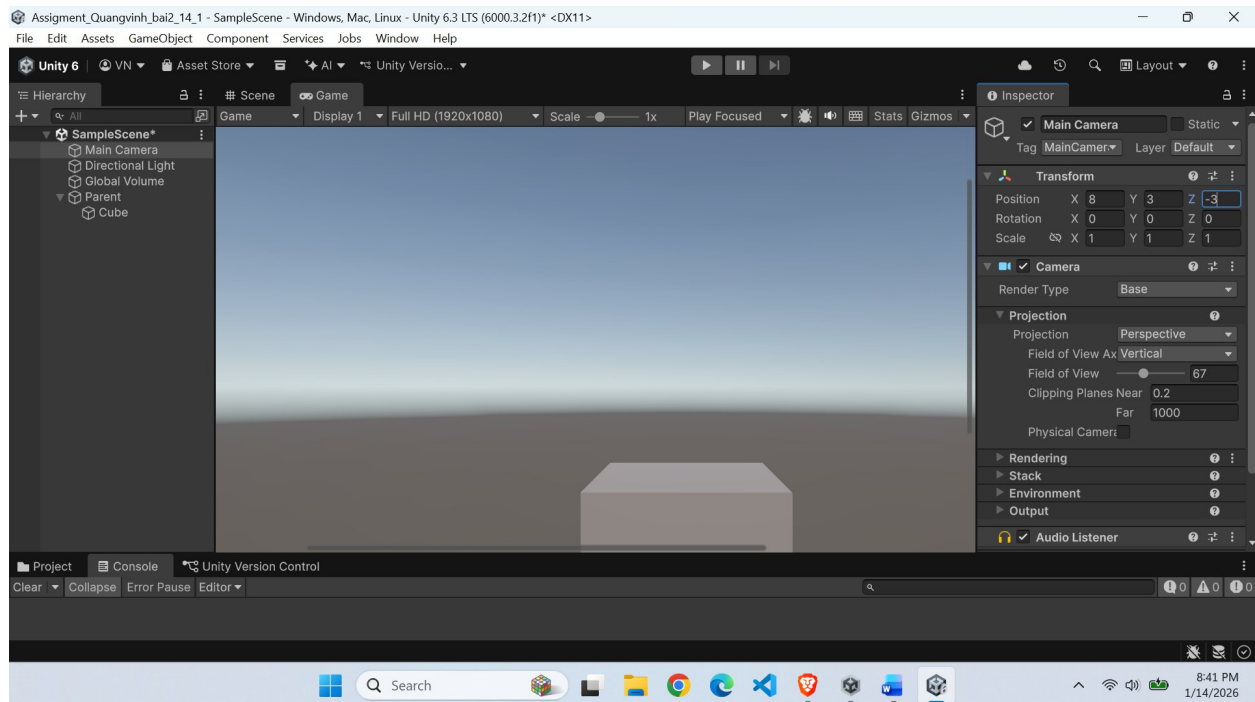


Phần D:

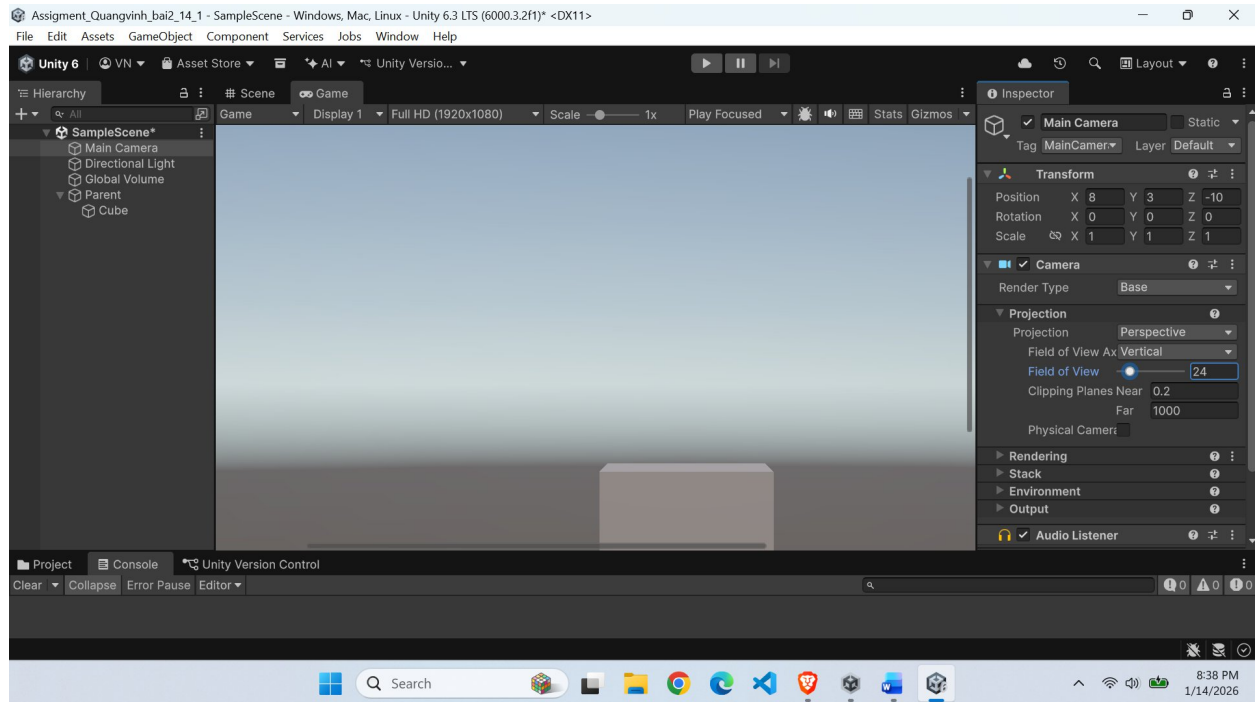
- Vị trí camera = -10



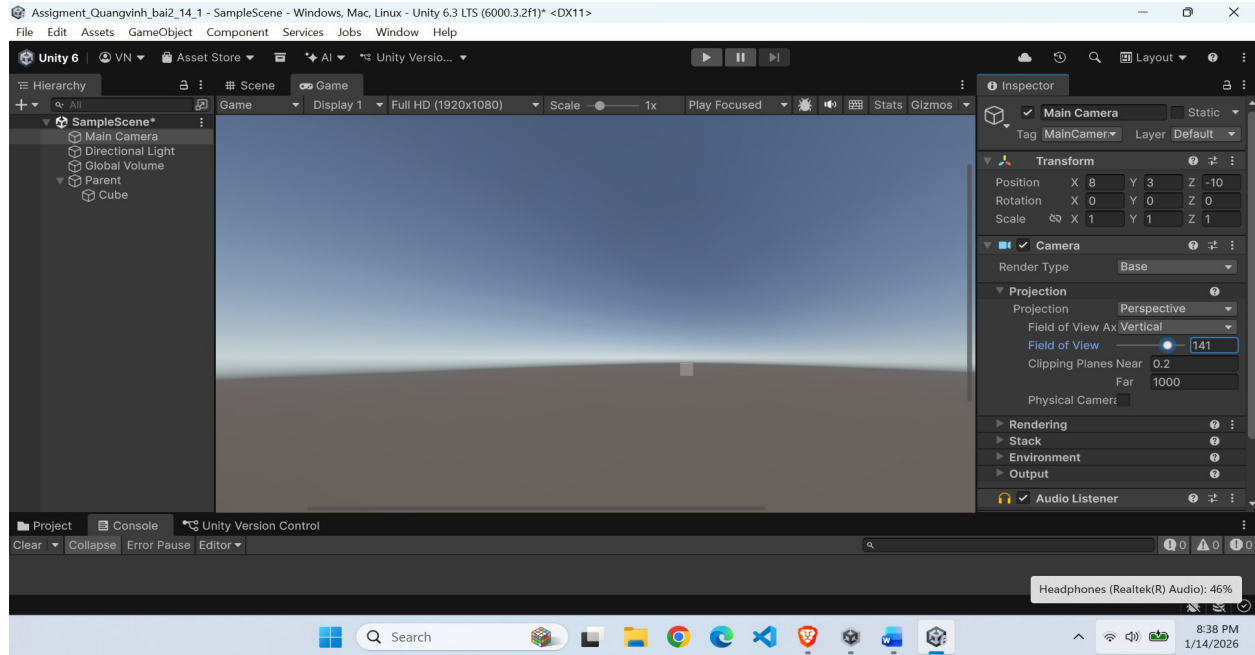
- Vị trí camera = -3



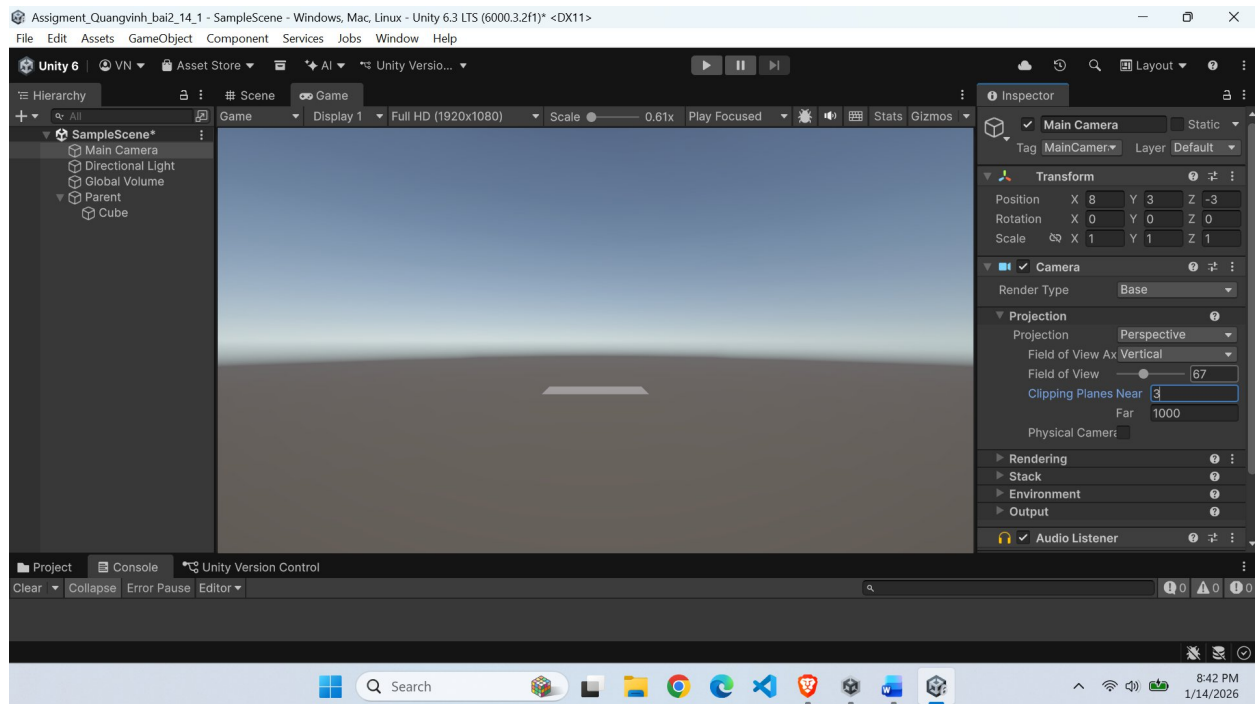
- Thay đổi field of view = 24



- Thay đổi field of view = 141



- Near Clip Plane = 3

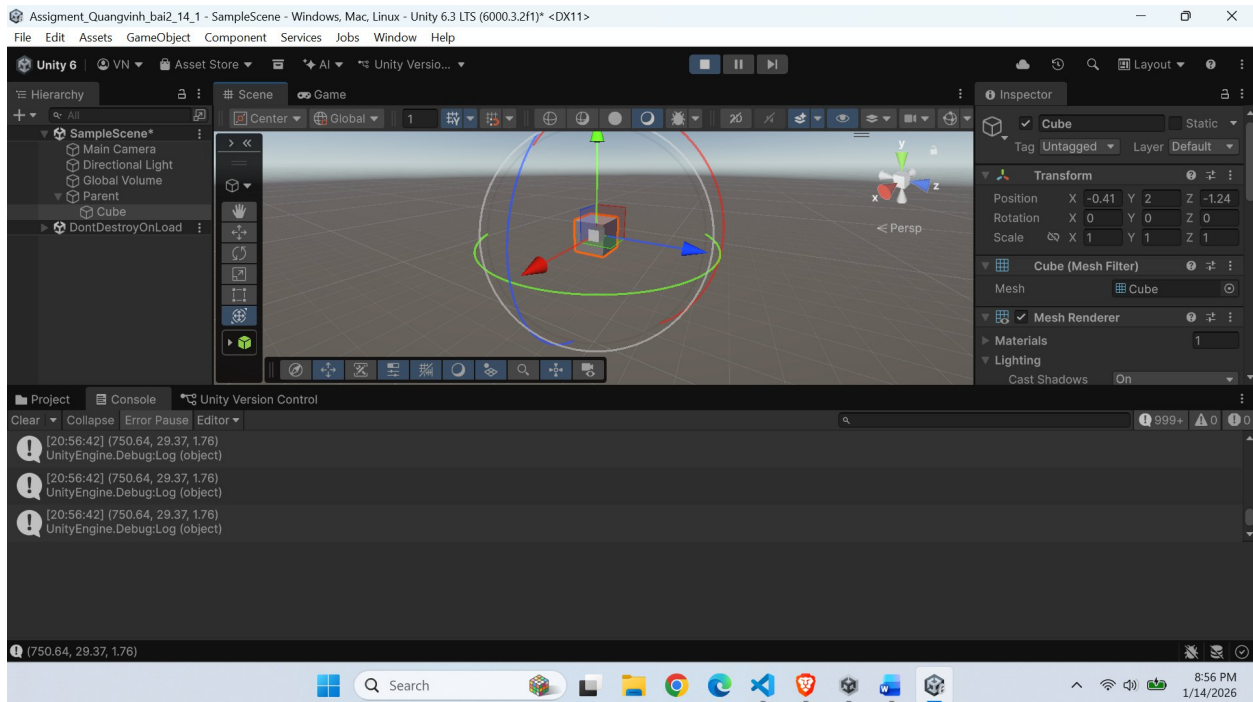


Ⓢ Field of View ảnh hưởng đến kích thước hiển thị của object do Camera sử dụng phép chiếu phối cảnh. Khi Field of View thay đổi, góc nhìn của Camera thay đổi, làm object trông to hoặc nhỏ hơn dù không đổi vị trí.

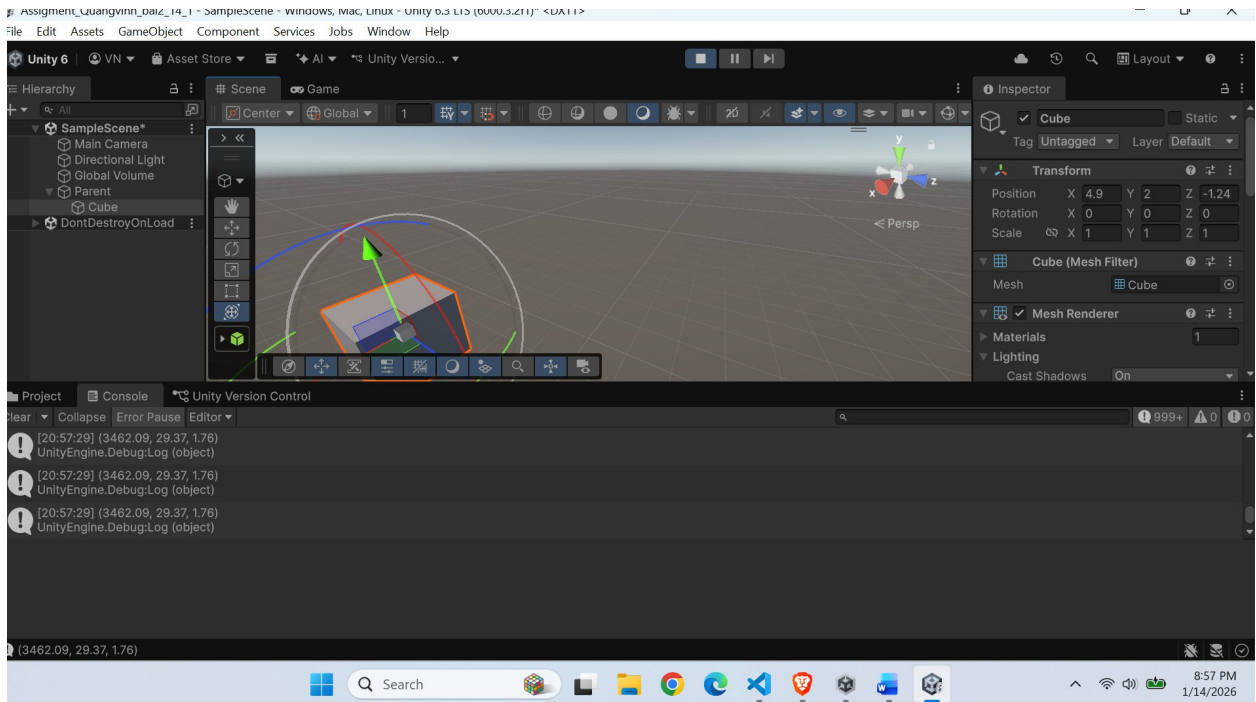
- Ⓢ Near Clip Plane dùng để cắt xén vùng nhìn của Camera. Khi object nằm ngoài phạm vi cắt xén này, object sẽ không được hiển thị và có thể biến mất khỏi màn hình.

Phần E:

- Hình cube ở giữa màn hình.



- Hình cube ở góc dưới trái



- Ⓢ Góc tọa độ của Screen Space nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.
Trục X tăng dần sang phải, trục Y tăng dần lên trên, và trục Z thể hiện khoảng cách từ Camera đến object.
- Ⓢ World Space dùng để xác định vị trí object trong không gian 3D của scene (đơn vị là mét).
Screen Space dùng để xác định vị trí hiển thị của object trên màn hình 2D (đơn vị là pixel), phụ thuộc vào Camera và độ phân giải màn hình.

Nhận xét cá nhân:

Qua phần học này, em đã hiểu rõ hơn về cách Unity tổ chức và xử lý không gian trong môi trường 3D. Trước hết, em nắm được hệ trục tọa độ trong Unity (X – Y – Z) và nhận biết được Unity sử dụng hệ tọa độ tay trái (Left-Handed Coordinate System), điều này thể hiện rõ qua chiều quay của object quanh trục Y và hướng của trục Z về phía Camera. Bên cạnh đó, em cũng hiểu được sự khác biệt và mối liên hệ giữa Local Space, World Space và Screen Space, đặc biệt là cách tính World Position dựa trên Parent và Local Position. Ngoài ra, việc thay đổi các thông số của Camera như

Position, Field of View, Near Clip Plane giúp em thấy rõ cách Camera ảnh hưởng trực tiếp đến việc hiển thị object trên màn hình, dù bản thân object không thay đổi vị trí hay kích thước thực tế.

Tuy nhiên, khi lần đầu tiếp cận Unity Editor, em gặp khá nhiều khó khăn. Giao diện Unity có rất nhiều cửa sổ (Scene, Game, Hierarchy, Inspector, Project...) nên ban đầu khá rối và khó nhớ chức năng của từng phần. Việc phân biệt giữa Local Position và World Position cũng gây nhầm lẫn lúc đầu, đặc biệt khi object có Parent. Ngoài ra, việc quan sát sự thay đổi của Camera và hiểu tại sao object “biến mất” khi chỉnh Near Clip Plane hoặc Field of View cũng khiến em mất thời gian thử nghiệm nhiều lần mới hiểu rõ.

Nhìn chung, dù ban đầu việc làm quen với Unity Editor khá khó và dễ nhầm lẫn, nhưng thông qua các thao tác trực quan và thực hành từng bước, em đã hiểu rõ hơn về cách Unity hoạt động trong việc chuyển đổi từ không gian 3D sang hiển thị 2D. Phần học này tạo nền tảng quan trọng để em tiếp tục học về đồ họa 3D, lập trình game và làm việc với Camera, object trong Unity một cách hiệu quả hơn sau này.